Dag 1: Kursusintroduktion, AI-proces, MathCad og LTspice

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: underviserens slides for dag 1 (Pontoppidan, 2026a) og Rizzoni og Kearns (2022)
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Kurset **1**

3 AI i kurset **2**
3.1 AI-aktivitetsskalaen 2
3.2 FERC-modellen 2

4 Sinusfunktionen **3**

5 Værktøjerne **3**
5.1 MathCad 3
5.2 LTspice 3
5.3 Spændingsdeleren 4

6 Gennemregnede eksempler og øvelser **4**
6.1 Øvelse 1: to sinussummer i MathCad 4
6.2 Øvelse 3 og 4: spændingsdeler i LTspice 5
6.3 Øvelse 5: sinus-transient med diode og kondensator 5

7 Opsamling **6**

Referencer **6**

1 Læsevejledning

Noten dækker undervisningen på dag 1 (uge 36). Dagen indeholder ingen elektroteknisk teori fra lærebogen. Den introducerer kurset, reglerne for brug af kunstig intelligens (AI) og de to værktøjer, der bruges hele semesteret: MathCad til beregninger og plot og LTspice til simulering af kredsløb. Desuden introduceres sinusfunktionen, som er grundlaget for vekselstrøm.

Forudsætninger. Ingen ud over almindelig gymnasiematematik (cosinus og radianer).

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra, og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes. Lærebogen er Rizzoni og Kearns (2022).

Tabel 1.1: Forkortelser brugt i noten.

Forkortelse	Betydning
AI	Artificial Intelligence, kunstig intelligens
FERC	Frame, Explore, Refine, Commit: model for arbejde med AI
SPICE	Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, standard for kredsløbssimulering
LTspice	Gratis SPICE-program fra Analog Devices
`.op`, `.tran`	LTspice-analyser: DC-arbejdspunkt og forløb over tid
Hz	Hertz, svingninger pr. sekund

2 Kurset

Kurset undervises af Kristian Pontoppidan. Undervisningen består af teori, øvelser og dialog, og øvelserne laves i grupper, hvorefter løsningerne gennemgås i klassen. Der kan forekomme studenteroplæg og afleveringer undervejs, hvor teori og værktøjer skal bruges. Eksamen er mundtlig (Pontoppidan, 2026a, s. 3).

Lærebogen er Rizzoni, *Fundamentals of Electrical Engineering*. Underviseren bruger primært revision 1, men revision 2 kan også bruges. Denne note henviser til 2. udgave (Rizzoni og Kearns, 2022), hvor kapitelnumrene i kredsløbsdelen ligger én lavere end i underviserens udgave.

3 AI i kurset

3.1 AI-aktivitetsskalaen

Skalaen beskriver, hvor meget AI der må bruges i en given opgave. Den er baseret på AI Assessment Scale (Perkins m.fl., 2024) og tilpasset dansk uddannelseskultur. Niveauerne er **ikke** et hierarki, hvor højere er bedre. De er et fælles sprog: når en opgave er niveau 2, ved alle, hvad det betyder (Pontoppidan, 2026a, s. 9).

Tabel 3.1: AI-aktivitetsskalaens fem niveauer (Pontoppidan, 2026a, s. 10–14).

Niv.	Navn	AI's rolle og hvad der vurderes
1	Ingen AI	Ingen AI, stavekontrol eller oversættelse. Måler den studerendes reelle niveau, fx håndberegninger.
2	Forberedelse med AI	AI til idéer, research og struktur. Selve produktet laves uden AI.
3	AI som redaktør	Den studerende skriver først; AI giver feedback bagefter. Første version, feedback, endelig version og en kort refleksion afleveres.
4	AI-understøttet udførelse	AI gennem hele processen. Den studerende styrer, vurderer kritisk og dokumenterer brugen. Fejl fra AI er den studerendes ansvar.
5	Ligeværdigt partnerskab	Studerende og AI løser åbne, komplekse problemer sammen. Den studerende har det strategiske ansvar.

3.2 FERC-modellen

Skalaen siger, *hvor meget* AI der må bruges. FERC-modellen fra Center for Hybrid Intelligence ved Aarhus Universitet siger, *hvordan* der arbejdes med AI, når det er tilladt. Grundidéen er, at AI bruges som en medskabende assistent og ikke som et orakel, man stiller ét spørgsmål og ukritisk tror på (Pontoppidan, 2026a, s. 15–16).

1. **Frame**: formulér mål, eksisterende viden og begrænsninger, *før* AI åbnes.
2. **Explore**: bed om flere svar, alternativer og perspektiver.
3. **Refine**: iterér. Giv kritisk feedback, justér, og vurdér igen.
4. **Commit**: træf det endelige valg. Den studerende ejer resultatet og skal kunne forsvare det.

Koblingen mellem de to er, at niveau 2 bruger Frame og Explore, niveau 3 bruger Frame, Refine og Commit, niveau 4 bruger hele cyklussen med dokumentation, og på niveau 5 er FERC blevet en vane (Pontoppidan, 2026a, s. 17).

4 Sinusfunktionen

Vekselstrøm og vekselspænding beskrives med en cosinusfunktion. Den bruges i MathCad-øvelsen og i resten af kurset, så betydningen af hvert symbol er vigtig.

$$v(t) = A\cos(\omega t + \theta) \tag{4.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.18, s. 158; Pontoppidan (2026a), s. 19.
hvor $v(t)$ er spændingen til tiden t [V], A er amplituden, dvs. topværdien [V], ω er vinkelfrekvensen [rad/s], t er tiden [s], og θ er fasevinklen [rad].

Amplituden A er kurvens højeste værdi. **Fasevinklen** θ flytter kurven sidelæns i tid. Den skal angives i radianer, fordi den lægges sammen med ωt, som er i radianer.

Vinkelfrekvensen ω fortæller, hvor mange radianer cosinussen drejer pr. sekund. Én hel svingning er 2π radianer. Den almindelige frekvens f tæller i stedet hele svingninger pr. sekund. Derfor er sammenhængen:

$$\omega = 2\pi f, \qquad T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \tag{4.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.19 og 3.21, s. 158–159.
hvor ω er vinkelfrekvensen [rad/s], f er frekvensen [Hz], og T er perioden, dvs. varigheden af én svingning [s].

Eksempel. Stikkontaktens frekvens er 50 Hz. Det giver $\omega = 2\pi \cdot 50 \approx 314$ rad/s og $T = 1/50 = 20$ ms.

5 Værktøjerne

5.1 MathCad

MathCad bruges til beregninger med enheder og til plot. Det vigtigste ved MathCad er, at enhederne regnes med automatisk. Konstanter skal derfor defineres *med* enhed, fx `A := 18.75 V` og ω`1 := 200`π `rad/s`. Et plot laves ved at definere en tidsvektor, fx `t := 0 ms, 0.01 ms .. 20 ms`, og indsætte et XY-plot. Aksernes enhed (fx ms og V) skrives i plottets enhedsfelt.

5.2 LTspice

LTspice er et gratis og meget udbredt program til simulering af elektriske kredsløb. Kredsløbet tegnes som et diagram, og resultaterne vises som kurver (Pontoppidan, 2026a, s. 22–23). De vigtigste begreber er:

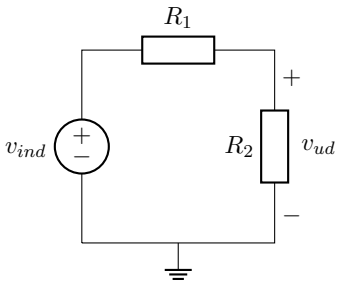
- **Ground** skal altid være med. Det er referencepunktet (0 V), som alle spændinger måles i forhold til. Uden ground kan programmet ikke regne.
- `.op` (DC Operating Point) beregner alle jævnspændinger og -strømme i kredsløbet.
- `.tran` (transientanalyse) beregner, hvordan spændinger og strømme ændrer sig over tid. `.tran 0.2` simulerer 0,2 s.
- **En sinuskilde** angives som `SINE(Voffset Vamp Freq)`. `SINE(0 10 50)` er en sinus uden DC-forskydning med amplituden 10 V og frekvensen 50 Hz.
- **Måling**: klik på en ledning for at se spændingen i forhold til ground, og klik på en komponent for at se strømmen igennem den.

5.3 Spændingsdeleren

Spændingsdeleren er det første kredsløb, der bygges i LTspice (Figur 5.1). To modstande i serie deler kildens spænding mellem sig i forhold til deres størrelse:

$$v_{ud} = v_{ind} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{5.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), s. 38–39 (spændingsdeling).
hvor v_{ud} er spændingen over R_2 [V], v_{ind} er kildens spænding [V], og R_1 og R_2 er modstandene [Ω].



Figur 5.1: Spændingsdeler. Den største spænding ligger over den største modstand.

Ligningen forklares nærmere på dag 2, hvor Ohms lov og Kirchhoffs spændingslov indføres.

6 Gennemregnede eksempler og øvelser

6.1 Øvelse 1: to sinussummer i MathCad

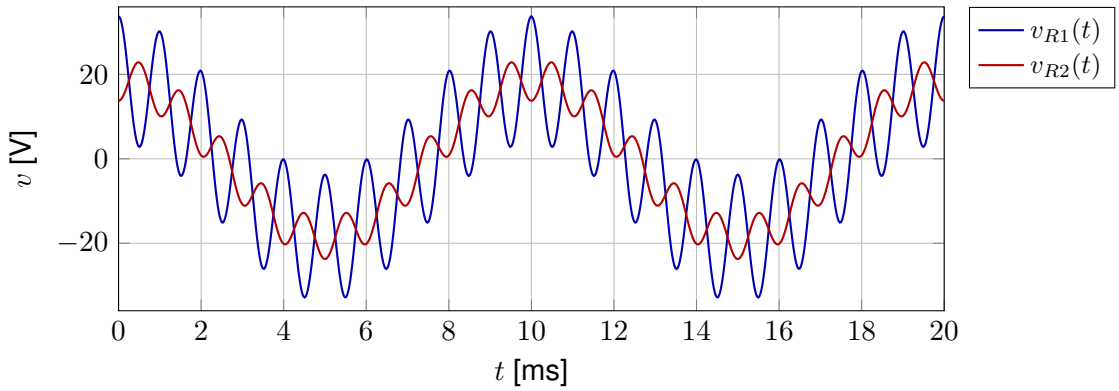
Plot de to funktioner $v_{R1}(t) = A\cos(\omega_1 t) + B\cos(\omega_2 t)$ og $v_{R2}(t) = A\cos(\omega_1 t) + C\cos(\omega_2 t + \pi)$ i samme MathCad XY-plot med korrekte enheder på akserne. $A = 18{,}75$ V, $B = 15$ V, $C = 5$ V, $\omega_1 = 200\pi$ rad/s og $\omega_2 = 2000\pi$ rad/s (Pontoppidan, 2026a, s. 18).

Fremgangsmåde. Først findes frekvenserne med (4.2) for at vælge et passende tidsvindue:

$$f_1 = \frac{200\pi}{2\pi} = 100\,\text{Hz}\ (T_1 = 10\,\text{ms}), \qquad f_2 = \frac{2000\pi}{2\pi} = 1000\,\text{Hz}\ (T_2 = 1\,\text{ms}) \tag{6.1}$$

Hver funktion er altså en langsom 100 Hz-svingning med en hurtig 1000 Hz-svingning lagt ovenpå. Et vindue på 0 til 20 ms viser to hele perioder af den langsomme svingning. Fasen π i v_{R2} vender bare den hurtige svingning om, fordi $\cos(x + \pi) = -\cos x$.

Den største værdi af v_{R1} er $18{,}75 + 15 = 33{,}75$ V, når begge led topper samtidig. v_{R2} ligger mellem ca. $-23{,}75$ og $23{,}75$ V. Resultatet er vist i Figur 6.1.



Figur 6.1: De to funktioner fra øvelse 1 over 20 ms.

Bemærk. De to funktioner er præcis de spændinger, der regnes ud i fasoreksempel 2 på dag 4, hvor to kilder med forskellig frekvens driver et kredsløb med to modstande.

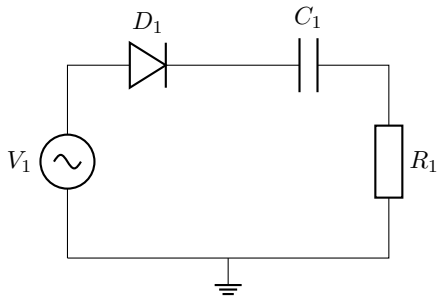
6.2 Øvelse 3 og 4: spændingsdeler i LTspice

Følg demoen og videoen, byg spændingsdeleren i LTspice, og prøv den med både `.op` og `.tran` (Pontoppidan, 2026a, s. 25–26).

Med $v_{ind} = 10$ V og $R_1 = R_2 = 1$ kΩ giver (5.1) $v_{ud} = 10 \cdot 1/2 = 5$ V, og strømmen er $10/2000 = 5$ mA. Sættes kilden til en sinus, bliver v_{ud} en sinus med samme frekvens og fase, blot halvt så stor. Videoen er lavet med en ældre version af LTspice, så enkelte menuer kan se anderledes ud.

6.3 Øvelse 5: sinus-transient med diode og kondensator

Byg kredsløbet i Figur 6.2: en sinuskilde `SINE(0 10 50)` i serie med en diode D_1, en kondensator $C_1 = 10$ μF og en modstand $R_1 = 100$ Ω. Simulér med `.tran 0.2`, og mål spændingen over R_1 og strømmen gennem C_1. Hvad ses? (Pontoppidan, 2026a, s. 27).



Figur 6.2: Kredsløbet i øvelse 5. Dioden lader kun strøm gå i pilens retning.

Forklaring. En diode er en komponent, der kun lader strøm gå i én retning (den behandles ikke nærmere i dette kursus). I de første positive halvperioder løber der strøm gennem dioden, og den lader kondensatoren op. Når kondensatoren har nået ca. kildens topværdi minus diodens spændingsfald, dvs. ca. $10 - 0{,}7 = 9{,}3$ V, kan kilden ikke længere drive strøm frem, og i de negative halvperioder spærrer dioden.

Det skal ses i LTspice:

- Strømmen gennem C_1, som er den samme som strømmen gennem R_1, består af nogle få positive strømpulser i starten, som bliver mindre og mindre.
- Spændingen over R_1 er $R_1 \cdot i$ og har derfor samme form: pulser i starten og derefter næsten 0 V.
- Kondensatorens spænding stiger trinvist og bliver liggende på ca. 9 V.

Pointen er, at en opladet kondensator blokerer for jævnstrøm. Det forklares på dag 3.

7 Opsamling

Tabel 7.1: Dagens formler og begreber.

Navn	Formel eller kommando	Bemærkning
Sinus (4.1)	$v(t) = A\cos(\omega t + \theta)$	θ i radianer
Frekvens (4.2)	$\omega = 2\pi f, \quad T = 1/f$	50 Hz giver 314 rad/s
Spændingsdeler (5.1)	$v_{ud} = v_{ind} R_2/(R_1 + R_2)$	Udgang over R_2
LTspice-sinuskilde	`SINE(Voffset Vamp Freq)`	`SINE(0 10 50)`
LTspice-analyser	`.op`, `.tran`	DC-punkt og forløb over tid

Spørgsmål til opsamlingen på dag 2 (Pontoppidan, 2026b, s. 3) med korte svar:

1. *Hvordan plottes en tidsafhængig spænding med enheder i MathCad?* Definér konstanter med enheder, lav en tidsvektor, indsæt et XY-plot, og skriv enheden i aksernes enhedsfelt.

2. *Hvad er forskellen på frekvens i Hz og vinkelfrekvens i rad/s?* Hz tæller hele svingninger pr. sekund; rad/s tæller radianer pr. sekund. $\omega = 2\pi f$.

3. *Hvad kan LTspice bruges til?* At simulere kredsløb og se spændinger og strømme, før kredsløbet bygges, og til at kontrollere håndberegninger.

4. *Hvordan plottes en sinus i LTspice?* Brug en spændingskilde med `SINE(Voffset Vamp Freq)`, kør `.tran`, og klik på den ledning, der skal vises.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., & MacVaugh, J. (2024). The AI Assessment Scale (AIAS): A framework for ethical integration of generative AI in educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice, 21*(6).

Pontoppidan, K. (2026a). *ELE1-A26 Day 1* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Pontoppidan, K. (2026b). *ELE1-A26 Day 2* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.